CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 6
LIBÉRATION D'ÉNERGIE : L'ATP ET LES ÉTAPES DE LA RESPIRATION

Correction de l'exercice 1 : **Vrai ou faux**

N°	Rép.	Justification
1	F	La levure est anaérobie **facultative**.
2	F	Seuls les organismes vivants libèrent de l'énergie par leur métabolisme.
3	V	–
4	V	Rapport surface/volume plus grand, donc pertes de chaleur plus importantes.
5	F	L'intensité respiratoire est plus forte chez la **souris**, plus petite.
6	F	La fermentation acétique (éthanol + O_2 → acide acétique + H_2O) ne dégage pas de CO_2.
7	V	QR ≈ 1 pour les glucides, 0,7 pour les lipides.
8	V	Les bactéries acétiques sont aérobies.
9	V	–
10	V	–
11	F	Le rendement de la respiration est bien plus élevé.

Correction de l'exercice 2 : **L'ATP, monnaie énergétique de la cellule**

1) L'ATP (adénosine triphosphate) est formé d'une base azotée (**adénine**), d'un sucre (**ribose**) et de **trois groupements phosphate**.

2) ATP + H_2O → ADP + Pi + énergie (30,5 kJ/mol). Les liaisons entre les groupements phosphate libèrent beaucoup d'énergie lorsqu'elles sont hydrolysées : on les dit « riches en énergie ».

3) Contraction musculaire ; transport actif (pompe Na^+/K^+) ; synthèse de molécules (protéines) ; division cellulaire ; endocytose…

4) $\frac{5}{0{,}5} = 10$ secondes : la réserve d'ATP est très faible ; l'ATP doit donc être **régénéré en permanence** par la dégradation des nutriments.

Correction de l'exercice 3 : La régénération de l'ATP : exposé

Introduction. L'ATP est consommé en permanence ; il est régénéré à partir d'ADP et de Pi grâce à l'énergie libérée par la dégradation des métabolites (surtout le glucose).
1. La glycolyse (hyaloplasme, avec ou sans O_2) : glucose $\rightarrow$ 2 acide pyruvique + 2 ATP + 2 RH_2 (transporteurs d'hydrogène réduits).
2. En anaérobiose : la fermentation (hyaloplasme) : l'acide pyruvique est réduit en éthanol + CO_2 (levure) ou en acide lactique (muscle), ce qui régénère les transporteurs ; bilan : **2 ATP** par glucose.
3. En aérobiose : la respiration (mitochondrie) : l'acide pyruvique entre dans la matrice où il est décarboxylé et déshydrogéné au cours du **cycle de Krebs** (production de CO_2 et de RH_2) ; les RH_2 sont réoxydés par la **chaîne respiratoire** de la membrane interne, dont l'accepteur final est O_2 (formation d'H_2O) ; l'énergie libérée permet la synthèse d'ATP par l'ATP synthase. Bilan : **36 à 38 ATP** par glucose.
Conclusion. La respiration est beaucoup plus rentable que la fermentation, car le glucose y est dégradé complètement en molécules minérales.
Schéma attendu : cellule avec hyaloplasme (glycolyse, fermentation) et mitochondrie (cycle de Krebs, chaîne respiratoire), cycle ATP $\rightleftarrows$ ADP + Pi.

Correction de l'exercice 4 : Les étapes de la dégradation du glucose

1) Étape 1 : **glycolyse** ; X : **cycle de Krebs** ; Y : **chaîne respiratoire**.

2) A : **hyaloplasme** (cytosol) ; B : **mitochondrie** (matrice pour le cycle de Krebs, membrane interne pour la chaîne respiratoire).

3) Cellule musculaire : **acide lactique** (fermentation lactique) ; levure : **éthanol et CO_2** (fermentation alcoolique).

4) Glycolyse : **2 ATP** ; respiration complète : **36 à 38 ATP**.

5) O_2 est l'**accepteur final** des électrons et des protons de la chaîne respiratoire : il se combine à l'hydrogène pour former de l'eau. Sans O_2, la chaîne respiratoire se bloque, les RH_2 ne sont plus réoxydés et le cycle de Krebs s'arrête ; seule la fermentation reste possible.

Correction de l'exercice 5 : Le quotient respiratoire

1) $QR = \dfrac{6}{6} = 1$.

2) $QR = \dfrac{102}{145} \approx 0{,}70$.

3) À jeun, QR = 0,72 : le sujet oxyde surtout des **lipides** (réserves de graisse). Après un repas de riz (amidon), QR $\approx$ 1 : il oxyde surtout des **glucides**. Le QR renseigne sur la nature des nutriments oxydés.

4) QR = 0,6 (inférieur à 0,7) : les graines utilisent leurs réserves de **lipides** ; une partie de ces lipides est transformée en glucides, ce qui consomme du O_2 sans dégager de CO_2 et abaisse encore le QR.

Correction de l'exercice 6 : Intensité respiratoire et taille de l'animal

1) Souris : $\frac{0{,}042}{0{,}025} = 1{,}68$; rat : $\frac{0{,}3}{0{,}3} = 1$; chien : $\frac{4{,}8}{15} = 0{,}32$; Homme : $\frac{15{,}4}{70} = 0{,}22$ L.h^{-1}.kg^{-1}.

2) L'intensité respiratoire diminue quand la masse augmente : **plus l'animal est petit, plus son intensité respiratoire est élevée**.

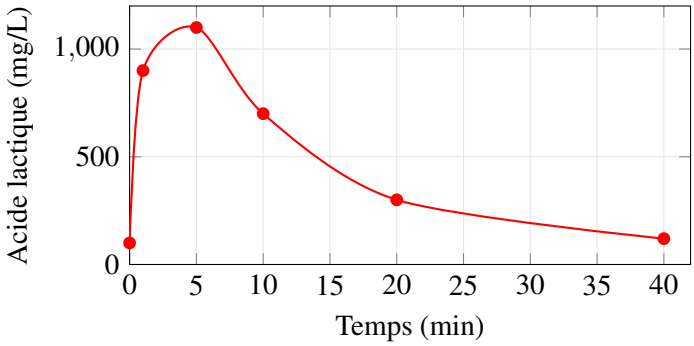
3) Ces animaux maintiennent leur température constante. Un petit animal a une surface relativement grande par rapport à son volume : il perd plus de chaleur par kg et doit produire plus d'énergie (donc consommer plus de dioxygène) par kg pour compenser.

4) $E = 15{,}4 \times 20 \approx 308$ kJ par heure.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 7 : Respiration et fermentation lactique dans le muscle

1)



2) Pendant l'effort intense, l'apport de dioxygène aux muscles est insuffisant pour couvrir leurs besoins en ATP par la seule respiration. Les cellules musculaires complètent leur production d'ATP par la **fermentation lactique**, qui fonctionne sans O_2 : l'acide lactique produit passe dans le sang.

3) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_3H_6O_3$ (acide lactique) + énergie (2 ATP).

4) Après l'effort, l'organisme continue de consommer plus de O_2 qu'au repos : il « rembourse » la **dette d'oxygène** contractée pendant l'effort. Ce dioxygène sert à oxyder une partie de l'acide lactique et à fournir l'énergie nécessaire pour reconvertir le reste en glucose (dans le foie) : l'acide lactique disparaît progressivement.

5) L'entraînement augmente l'apport de O_2 aux muscles (cœur et poumons plus efficaces, plus de capillaires) et le nombre de mitochondries des fibres musculaires : la part de la respiration augmente, celle de la fermentation diminue, et l'acide lactique s'accumule moins.

LN_EDUCATION